AllRankings 如何运作

clareLab

yaho@clarelab.moe

2026 年 11 月 7 日

版本 c2c0284b5c003f58

摘要

AllRankings 在科学的每个范围里，按研究机构在该范围最强 venue 上发表的论文为机构排名。本文跟随一篇真实论文，逐步说明它如何变成 Count，也就是机构排名所依据的数字。论文按其所引作品的主要主题分到各个范围。它所在的期刊每年在每个范围里按一条固定规则落入一档。规则把该范围的 venue 按 Open Scholar Ranking 分数排序，这一分数来自 venue 之间的引用流，排在最前、合计约占该范围论文二十七分之一的那些 venue 构成 T1。论文的署名分给各位作者及其机构，精确到百万分之一篇。Authors 估计机构平均每年有多少人在该范围发表论文，Per author 等于 Count 除以 Authors。高一档的论文进入被引前 10% 和前 1% 的比例都高于低一档，平均学科加权引用影响也更高。在检验的 27 个范围中，即 All 和每个学科，有 27 个符合这一规律，这是分档具有实际意义的主要证据。

1 引言

AllRankings 的网址是 https://ar.clarelab.moe，它在科学的每个范围里按研究机构在选定 venue 上发表的论文为机构排名。它的原型是 CSRankings [3]，后者依据一份人工挑选的高选择性会议名单，按论文为计算机科学院系排名，每篇论文的署名在合作者之间平分。Leiden Ranking [5] 等文献计量排名则统计整所大学的论文和引用。AllRankings 保留了 CSRankings 在高选择性 venue 上数论文的做法。为了推广到所有范围，它用一条依据引用的 venue 分数和论文量的固定规则挑选 venue，通过论文所引的作品把论文放进各个范围，再按作者及其所列机构做分数计数，把署名传给机构 [4, 5]。

范围是 OpenAlex 主题层级 [1, 2] 中的节点。这个层级有 4 个领域、26 个学科、252 个子领域和 4,516 个主题。网站把整个科学称为 All，把每个节点称为视图。All 的子节点是各个领域，领域的子节点是它下面的学科，依此类推，直到作为叶节点的主题。

下面各节跟随一篇论文，逐条说明把它的参考文献变成某个机构 Count 的规则，必要时给出公式和图。之后用引用影响检验分档，再给出几项附带发现，最后简要说明网站如何运行。文中所有数字和图都来自标题下注明的数据版本。

2 论文集

数据源是 2026-10-14 的 OpenAlex 快照 [1]。AllRankings 收录同时满足以下五个条件的论文。

- 发表于 2004 至 2025 年。
- 类型为 article、review 或 conference-paper。
- 所在 venue 在这些年份中至少有一年带 Open Scholar Ranking（OSR）分数。
- OpenAlex 的撤稿标记和附属文本（paratext）标记都为 false。

- 至少引用一篇带主要主题的作品。主要主题取自 1990 至 2025 年间、OpenAlex 扩展语料以外的作品 [2]。

venue 就是 OpenAlex 的来源（source），论文归属于其主要位置（primary location）所在的 venue 和它的发表年份。OpenAlex 有时把一个会议拆成几条来源记录，这时每条记录各自打分、各自分档，也各自拥有一部分论文。OpenAlex 记作丛书（book series）的会议录，例如 Lecture Notes in Computer Science，在论文集之外，因为 OSR 给期刊和会议来源打分。NeurIPS、ICML 和 ICLR 在 OpenAlex 中的记录只含少量论文，ACL 的记录缺少许多年份。论文集里的每篇论文都计入 Authors，论文所在 venue 在发表当年带分数时，这篇论文才参与分档和 Count。

论文集共有 58,479,177 篇论文，分布在 118,987 个 venue。署名中带所列机构的人员有 25,955,741 人，分属 114,402 个机构，其中 8,587,323 人有 ORCID iD。这些论文共有 1,716,592,184 条参考文献指向带主要主题的作品。

署名把作者和论文上为其列出的机构配在一起，机构以发表时的记录为准，所以每篇论文始终归于作者当时署名的机构。OpenAlex 作者记录带 ORCID iD [6] 时，人员按 ORCID iD 识别，其余按 OpenAlex 作者 id 识别，因此共用一个 ORCID iD 的几条作者记录算作同一个人。

3 主题份额

OpenAlex 用分类器给每篇作品最多三个主题，按把握从高到低排列，第一个就是主要主题 [2, 7]。AllRankings 按论文所引作品的主要主题为论文定位。设 $K(p)$ 为论文 p 的参考文献中所引作品带主要主题的条数，$k_t(p)$ 为其中主要主题为 t 的条数。p 在主题 t 以及层级中任一节点 n 上的份额为

$$s_t(p) = \frac{k_t(p)}{K(p)}, \qquad s_n(p) = \sum_{t \in n} s_t(p),$$

其中 $t \in n$ 取遍 n 下的所有主题。主题、子领域和学科各自只有一个上级节点，所以份额沿层级向上相加，论文在 All 上的份额是 1。

本文跟随的论文是 2024 年发表在 SIAM Journal on Computing 上的 “Sharp Thresholds in Random Simple Temporal Graphs”。流程按一条固定规则选出它。规则要求论文发表于 2024 年，所在 venue 当年在 Computer Science 中属于 T1，参考文献数量适中，至少一半落在这个学科，同时涉及几个子领域。它的 49 条参考文献中有 38 条引用带主要主题的作品，所以 K 为 38。最大的一组有 11 条，所引作品属于 Complexity and Algorithms in Graphs，因此论文在这个主题上的份额是 11/38。

图 1 把这些单位沿层级逐级相加。论文主要落在 Computer Science，38 条参考文献中有 23 条在这里，所以它以 23/38 的份额计入该学科。其余参考文献分给其他学科，排在前面的是 Mathematics（7 条）和 Physics and Astronomy（7 条）。后面各节跟随这篇论文在 Computer Science 中的情况。

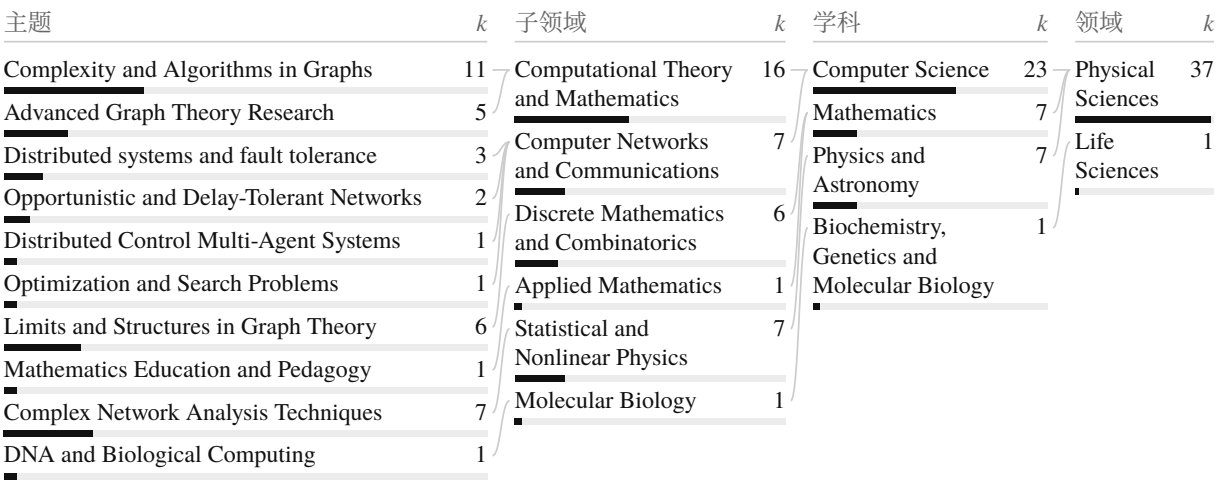


图 1 示例论文按参考文献拆分。每条带主要主题的参考文献是一个单位，各列按主题、子领域、学科和领域汇总这些单位。节点旁的数字是它的条数 k，条形是它的份额 k/K，连线把每个节点引向它的上级。

4 venue 分数

venue 分数来自 Open Scholar Ranking（OSR）[8]，网址是 https://osr.clarelab.moe。OSR 沿用 Stigler [10] 以及 Varin 等人 [11] 的思路，对 venue 之间的引用流拟合 Bradley-Terry 模型 [9]，并像动态 Bradley-Terry 模型 [12] 那样让分数随年份做随机游走。在 OSR 中，同一对施引作品与被引作品只计一次引用。两者都是研究作品，都发表在预印本库以外的 OpenAlex 期刊或会议来源上，撤稿和附属文本标记也都为 false。引用在施引作品的发表年份从施引作品的来源流向被引作品的来源，模型使用两个不同来源之间的流。

设 $m_{ij,t}$ 为第 t 年 venue i 对 venue j 的引用数，$E_{i,t}$ 为 i 的暴露度，即 i 当年平均每篇合格作品发出的引用数。给定两者之间的引用总数，模型为

$$m_{ij,t} \sim \mathrm{Binomial}\left(m_{ij,t}+m_{ji,t},\ \sigma\left(\log\frac{E_{i,t}}{E_{j,t}}+\varphi_{j,t}-\varphi_{i,t}\right)\right), \qquad \sigma(x)=\frac{1}{1+e^{-x}},$$

其中 $\varphi_{i,t}-\varphi_{i,t-1}$ 服从均值为零的正态分布。考虑双方各自的引用量之后，φ 较高的 venue 在与其他 venue 的引用往来中得到更多引用。第 t 年的分数来自对 2004 年至第 t 年数据的拟合。公布的分数为

$$S_{v,t}=\sigma\left(\varphi_{v,t}-\tilde{\varphi}_t\right),$$

其中 $\tilde{\varphi}_t$ 是 OSR 在第 t 年排名的各 venue 的 φ 中位数，所以 $S_{v,t}$ 是暴露度相同时，v 与中位 venue 之间的一次引用流向 v 的概率。模型、拟合和诊断的说明见 OSR 网站。

AllRankings 读取每个 venue 每年的 φ 和 S，按 φ 排序，显示 S。OSR 为引用核心中的每个 venue 写出分数，某年在公开排名之外的 venue 也有分数，AllRankings 使用所有带分数的 venue 年份。展开 Venues 表的一行，可以看到这个 venue 每年的分数，与 OSR 一样保留四位小数。

5 分档

分档按视图和年份分别进行，层级中每一级的每个视图都对自己的论文应用下面的规则。venue v 在视图 n 和年份 y 的论文量，是它当年各篇论文在 n 的每个子节点 c 上的份额之和，

$$M_{v,y}(n)=\sum_{p\in v,\ y(p)=y}\ \sum_{c} s_c(p),$$

每个子节点的份额先以百万分之一篇为单位计，再相加。主题视图是叶节点，取论文在该主题上的份额。候选池包含第 y 年带分数、在该视图中论文量为正的 venue，按 φ 从高到低排列，φ 相同时 OpenAlex 来源 id 较小的在前。设 $M_1,\dots,M_m$ 为按此顺序排列的论文量，$T=\sum_r M_r$ 为该视图当年带分数的产出。第 r 个 venue 的中点等于排在它之前的论文量加上它自身的一半，

$$c_r=\sum_{q<r} M_q+\frac{M_r}{2},$$

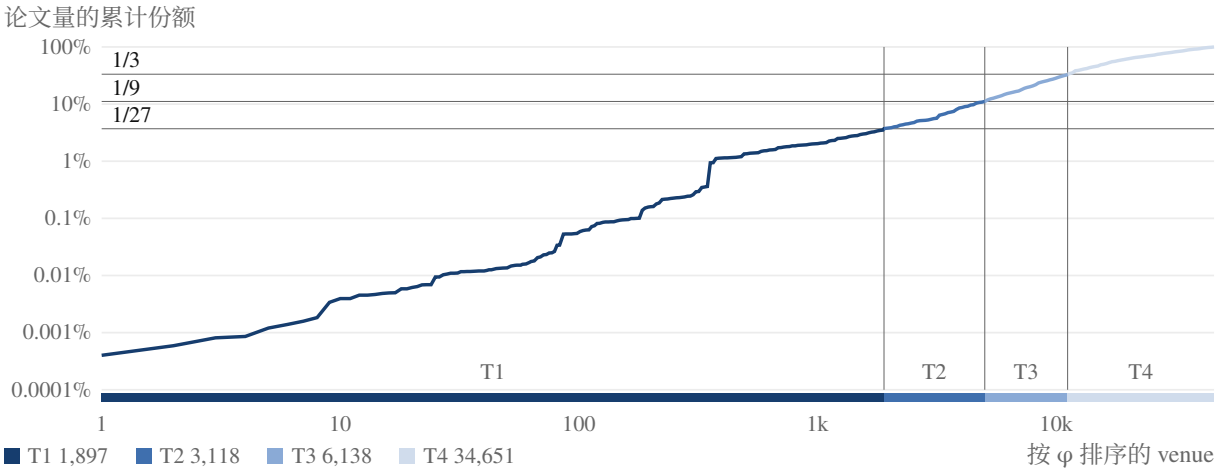
它的档为

$$\tau_r=\begin{cases}1, & c_r\le T/27,\\ 2, & T/27<c_r\le T/9,\\ 3, & T/9<c_r\le T/3,\\ 4, & c_r>T/3.\end{cases}$$

规则从最强的 venue 开始沿候选池往下走，在该视图产出的二十七分之一、九分之一和三分之一处切开，再按每个 venue 自身论文的中点落在哪一段为它定档。因此 T1 约占该视图带分数产出的二十七分之一，T1 和 T2 合计约九分之一，前三档合计约三分之一。以 30 个论文量都为 M 的 venue 为例，此时 $T=30M$。三个切点约在 $1.11M$、$3.33M$ 和 $10M$，中点依次落在 $0.5M$、$1.5M$、$2.5M$ 等处。所以第一个 venue 是 T1，接下来两个是 T2，再往后七个是 T3，最后二十个是 T4。排在前面的 venue 论文量越大，上面几档容纳的 venue 就越少。

venue 在每个视图每年只有一档。它当年在哪些视图有论文，就在这些视图都有档，所以学科的顶档也包括综合期刊和其他范围的强势期刊，只要它们有论文涉及该学科。同一个 venue 可以在一个学科是 T1，在另一个学科是 T3，也可以逐年在档之间移动。它在某个视图中的档只取决于它在该视图候选池中的位置，领域的档同样来自领域自己的候选池。

图 2 把规则用于 2024 年的 Computer Science。候选池有 45,804 个 venue，论文量合计 317,654 篇。沿 φ 的顺序，T1 止于第 1,897 名，T2 止于第 5,015 名，T3 止于第 11,153 名。排在最前面的是其他范围的强势期刊，第一名 The Quarterly Journal of Economics 在该学科的论文量只有 1.3 篇。1,897 个 T1 venue 中，论文量最大的 100 个占 T1 论文量的 76.9%，最大的一个独占 15.4%。T1 的 venue 合计占该学科带分数产出的 3.7%，接近二十七分之一。SIAM Journal on Computing 在 T1 之列，所以在默认选择下，示例论文以 23/38 的份额计入 Computer Science。



名次	venue	φ	论文量
347	IEEE Computer Society Conf…	6.52	1815.3
1,897	IEEE Transactions on Neural…	5.29	557.1
368	IEEE Transactions on Pattern…	6.48	535.6
492	IEEE Transactions on Image…	6.25	392.8
1,111	Nature Communications	5.69	298.3
682	International Journal of Com…	6.04	286.1
1,484	IEEE Transactions on Inform…	5.47	278.2
579	Physical Review Letters	6.15	246.0
1,629	ACM Computing Surveys	5.40	208.3
1,189	IEEE Transactions on Medic…	5.64	193.0
1,738	IEEE Transactions on Cyber…	5.35	170.4
1,336	Medical Image Analysis	5.54	167.2
1,180	IEEE Transactions on Signal…	5.65	152.5
1,516	Automatica	5.46	151.4
323	ACM Transactions on Graphics	6.56	150.8

名次	venue	φ	论文量
1,792	IEEE Transactions on Evolut…	5.33	118.3
183	Bioinformatics	6.94	115.7
622	Machine Learning	6.09	110.2
1,376	Annual Symposium on Foun…	5.52	98.7
1,207	Communications of the ACM	5.63	94.6
1,647	Artificial Intelligence	5.40	86.8
221	Nature	6.82	81.9
706	Transactions of the Associati…	6.01	80.2
309	Proceedings of the National…	6.59	79.3
1,129	International Conference on…	5.67	77.8
1,256	Science Advances	5.59	72.0
921	Proceedings - ACM-SIGMO…	5.81	70.2
1,338	PLoS Computational Biology	5.54	69.7
1,867	IEEE Transactions on Robotics	5.30	67.4
1,364	IEEE Journal on Selected Ar…	5.53	67.3

图 2 2024 年 Computer Science 候选池上的分档规则。venue 按 φ 排列在对数横轴上，曲线是池中论文量的累计份额，按档着色，图例给出每档的 venue 数。曲线与 1/27、1/9 和 1/3 三条线的交点就是档的分界。列表给出论文量最大的那些 T1 venue，附它们在这一顺序中的名次、φ 和论文量。

6 选择

视图中的选择由四部分组成。

- 年份 y_0 至 y_1，可在 2004 至 2025 年间任取，默认为 2022 至 2025 年。
- 条目集合 L。条目是一档与一个 venue 组成的对。Venues 列表把每个 venue 列在它所选年份内在该视图占据的每一档下，每个条目一个复选框，勾选一档就勾选它下面的所有条目。
- 视图中勾选的子节点。主题视图是叶节点，计入它自己的主题。
- 选中的国家，默认全选。

第 y 年发表在 venue v 上的论文 p 计入，当且仅当 $y_0 \le y \le y_1$ 且 $(\tau(v,y),v) \in L$，其中 $\tau(v,y)$ 是 v 第 y 年在该视图中的档。默认选择勾选所有 T1 条目、所有子节点和所有国家。设想某个 venue 在默认年份的前两年是某学科的 T1，后两年是 T2。在默认年份下，它在这个学科有两个条目，一个在 T1 下，一个在 T2 下。按默认条目计入的是它前两年的论文，再勾选它的 T2 条目，就会加上后两年的论文。

7 计数

论文 p 在勾选的子节点 C 上的份额为 $s_C(p) = \sum_{c\in C} s_c(p)$，在主题视图中就是它在该主题上的份额。设 $N(p)$ 为 p 的署名数，$I(a,p)$ 为作者 a 在 p 上所列的机构，$A(p,i)$ 为 p 中列出机构 i 的作者。机构 i 在 p 上的权重，以及它在某个选择下的 Count 为

$$W(p,i) = \sum_{a\in A(p,i)} \frac{1}{N(p)\,|I(a,p)|}, \qquad \mathrm{Count}(i) = \sum_{p\in Q} s_C(p)\,W(p,i),$$

其中 Q 是该选择下计入的论文。每条署名占论文的 $1/N(p)$，再在该作者于这篇论文所列的机构之间平分 [4]，所以 Count 是论文篇数。$N(p)$ 包括所有署名，机构列表为空的署名也算在内，因此一篇论文的权重之和等于列出机构的署名所占的比例。

在勾选全部子领域的 Computer Science 视图中，示例论文在勾选子节点上的份额是 23/38，论文上的每个机构按这一比例得到它的权重 W。图 3 在一篇有三条署名的小论文上演示权重。作者 a 列出机构 X 和 Y，作者 b 列出 X，作者 c 的机构列表为空。于是 $W(p,X) = 1/6 + 1/3 = 1/2$，$W(p,Y) = 1/6$。若论文在勾选子节点上的份额是 0.75，它给 X 的 Count 加 0.375，给 Y 的 Count 加 0.125。

作者	X	Y	每个机构
a	●	●	1/6
b	●	○	1/3
c	○	○	

机构	W	w	微论文
X	1/2	500,000,000	375,000
Y	1/6	166,666,667	125,000
空列表	1/3	333,333,333	250,000
合计	1	1,000,000,000	750,000

图 3 三位作者的小论文上的分数计数。每位作者占论文的三分之一，在该作者一行标出的机构之间平分，机构的权重 W 是它那一列的和。空列表一行放的是作者 c 的三分之一。表格把 W 换成存储的权重 w，并对 4 条参考文献中有 3 条在勾选子节点下的论文给出微论文数。

7.1 精确算术

Count 一律用整数计算。记 $[x]$ 为 x 取最近的整数，恰为一半时向远离零的方向取整。流程存储

$$w(p,i) = \left[10^9\,W(p,i)\right]$$

p 在子节点 c 上对机构 i 的贡献是

$$n(p,i,c) = \left[\frac{k_c(p)\,w(p,i)}{1000\,K(p)}\right]$$

个百万分之一篇，其中 $k_c(p)$ 是 c 下各主题的 $k_t(p)$ 之和。在上面的小例子中，$w(p,X) = 500{,}000{,}000$，$w(p,Y) = 166{,}666{,}667$。当 $K = 4$ 且有三条参考文献在子节点 c 下时，$n(p,X,c) = 375{,}000$。Y 的商是 125,000.00025，取整后 $n(p,Y,c) = 125{,}000$。

存储的每个汇总值都恰好是这些整数之和。网站加入或移除某个 venue 的论文时，从数据包重新算出同样的整数，所以结果与流程一致，精确到百万分之一。乘积 $k_c(p)\,w(p,i)$ 始终小于 2^{53}，因此浏览器和流程的双精度运算得到相同的商和相同的取整。

8 Authors

Authors 估计机构平均每年有多少人在该范围发表论文。它计入所有列出机构的作者，任何署名位次都算，有 ORCID iD 的人员和按 OpenAlex 作者 id 识别的人员同等对待。

每个人年是一个单位。某人某年在论文集中至少有一条带机构的署名时，这个人年就存在。设 $P(a, y)$ 为人员 a 第 y 年的这些论文。这个单位先在 $P(a, y)$ 上平分，每篇论文分到的部分再在这个人于该论文所列的机构之间平分，最后按论文的份额分到各个主题，

$$F(i, y, c) = \sum_{a} \sum_{p \in P(a,y)} \frac{1}{|P(a, y)|} \cdot \frac{\mathbf{1}[i \in I(a, p)]}{|I(a, p)|} \cdot s_c(p).$$

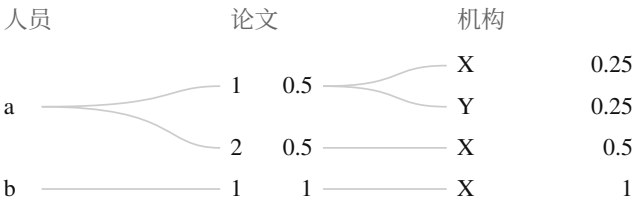
F 按机构、子节点和年份汇总，并取整到百万分之一人年。选择下的 Authors，是所选各年里勾选子节点上 F 之和的平均值，

$$\text{Authors}(i) = \frac{1}{y_1 - y_0 + 1} \sum_{y=y_0}^{y_1} \sum_{c \in C} F(i, y, c).$$

在勾选所有领域的 All 视图中，一年内所有机构的 F 之和在取整误差内等于当年的人年数。在较小的视图中，每个人按其工作落在该视图的部分计入，所以作者投入示例论文的那部分人年，以 23/38 的份额进入 Computer Science。

图 4 给出一个例子。人员 a 当年有两篇论文，第一篇列 X 和 Y，第二篇列 X，人员 b 只有第一篇，列 X。a 的单位给每篇论文一半，第一篇的一半再分成 X 的四分之一和 Y 的四分之一。b 的整个单位归 X。拆分到主题之前，X 有 1.75 人年，Y 有 0.25 人年，合计两个单位。

Authors 取决于视图、年份和勾选的子节点。它纳入论文集中所有 venue、所有档的论文，这样下一节的比值能保留一个人的工作中进入所选 venue 的比例。设想某人独自在一个机构，一年发表十篇论文，其中一篇在 T1 venue。Count 和 Authors 都是 1，比值为 1。十篇都在 T1 的人，比值为 10。如果分母只用所选论文来算，第一个人的 Authors 会是 0.1，比值为 10，与第二个人相同。



Authors	合计	Physics	Mathematics
X	1.75	1.1875	0.5625
Y	0.25	0.1875	0.0625

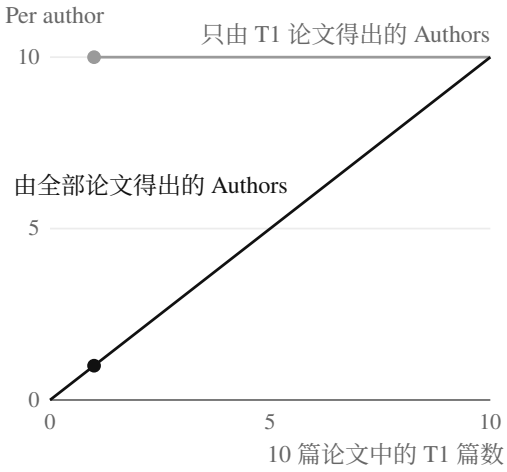


图 4 小例子上的 Authors 计算。第一个面板把两个人一年的单位先分到各自的论文，再分到他们在每篇论文上的机构。表格按论文的份额把每个机构的合计分给两个子节点，其中 Physics 占论文 1 的四分之三和论文 2 的一半。第二个面板看独自在某机构、一年有十篇论文的人，随着其中 T1 论文增多，分别给出由全部论文和只由 T1 论文得出的 Authors。

9 Per author、表格与面板

Per author 等于 Count 除以 Authors。Count 在所选年份上累加，Authors 是年均值，所以 Per author 是整个年份范围内所选论文的篇数除以平均每年发表论文的人数。年产出不变时，年份范围加倍，Per author 也随之加倍。

Institutions 表列出国家筛选之后、该选择下 Count 为正的每个机构，显示 Count、Authors 和 Per author，保留两位小数。旗帜表示 OpenAlex 为该机构记录的国家，选中所有国家时，国家为空的机构也会出现。表头有两个筛选，分别保留 Count 高于均值和 Authors 高于均值的机构，两个均值都在任一筛选生效之前按列出的行计算，默认都开启。名次是筛选后列表中的位置，按所选列从大到小排序，数值相等的名次相同。

展开机构会列出在其计入论文上得分为正的每个人。某人的得分只保留 Count 公式中此人的那一项，即对此人在该机构的计入论文求 $\sum_p s_C(p)/(N(p)\,|I(a,p)|)$。对 ORCID iD，名字取自作品最多的那条作者记录，作品数相同时取作者 id 最小的一条，其他人员则用自己作者记录的名字。名字链接到 OpenAlex 上对应的作者记录。

Venues 表列出该选择下 Count 为正的每个 venue，每个所选年份给出一档。它的 Count 把该 venue 在勾选的子节点上的论文量按所选条目的年份相加。分档时相加的也正是这些按子节点计的论文量，所以 Count 和 Institutions 表一样随勾选的子节点变化。另有一个筛选保留 Count 高于均值的 venue。venue 的旗帜表示 OpenAlex 为其来源记录的国家，通常是出版者所在国，Countries 选择按这个国家筛选这些行，各项数值保持原样。

左侧面板有 Areas、Countries 和 Venues 三个列表，其中 Countries 按 GeoNames [13] 把国家归入各大洲。在每个列表里，点击名称会打开该节点并列出其子节点，复选框则改变选择。在 Countries 和 Venues 中，复选框选中或清除其节点下的整棵子树。在 Areas 中，用墨色显示的节点是当前视图。它的复选框切换全部子节点，子节点的复选框切换该子节点。勾选路径上的另一个节点，会让它成为视图并勾选它的全部子节点。勾选另一个上级下的某个列出节点，会让那个上级成为视图，且只勾选这个节点。视图改变时条目会重置，每个条目在且仅在其所在档被勾选时勾选。

10 分档与引用影响

分档来自 venue 之间的引用流，这项检验要看的是，较高档的论文作为单篇论文是否也有更高的引用影响。对每个视图和每一档，检验取 2016 至 2020 年间所在 venue 在发表当年属于该视图该档的论文，每篇按其在视图中的份额加权，计算三个比率。

- 被引前 10% 份额，即 OpenAlex 按标准化引用排在前 10% 的论文所占的加权份额 [2, 14]。
- 被引前 1% 份额，按同样方法计算前 1%。
- 平均 FWCI，即 OpenAlex 的学科加权引用影响的加权均值。FWCI 等于作品所得引用除以同类型、同年份、同子领域作品的预期引用 [2, 15]。

覆盖率是三个值齐全的论文所占的加权份额。窗口止于 2020 年，让论文有时间积累引用。

在 Computer Science 中，被引前 10% 份额在 T1 是 54.6%，在 T2 是 41.3%。它在 T3 降到 33.2%，在 T4 降到 15.8%。平均 FWCI 由 T1 的 8.03 降到 T4 的 1.56，T1 的覆盖率是 95%。图 5 给出所有学科。在 All 和各学科这 27 个视图中，有 27 个的三个比率都自 T1 至 T4 逐档下降。

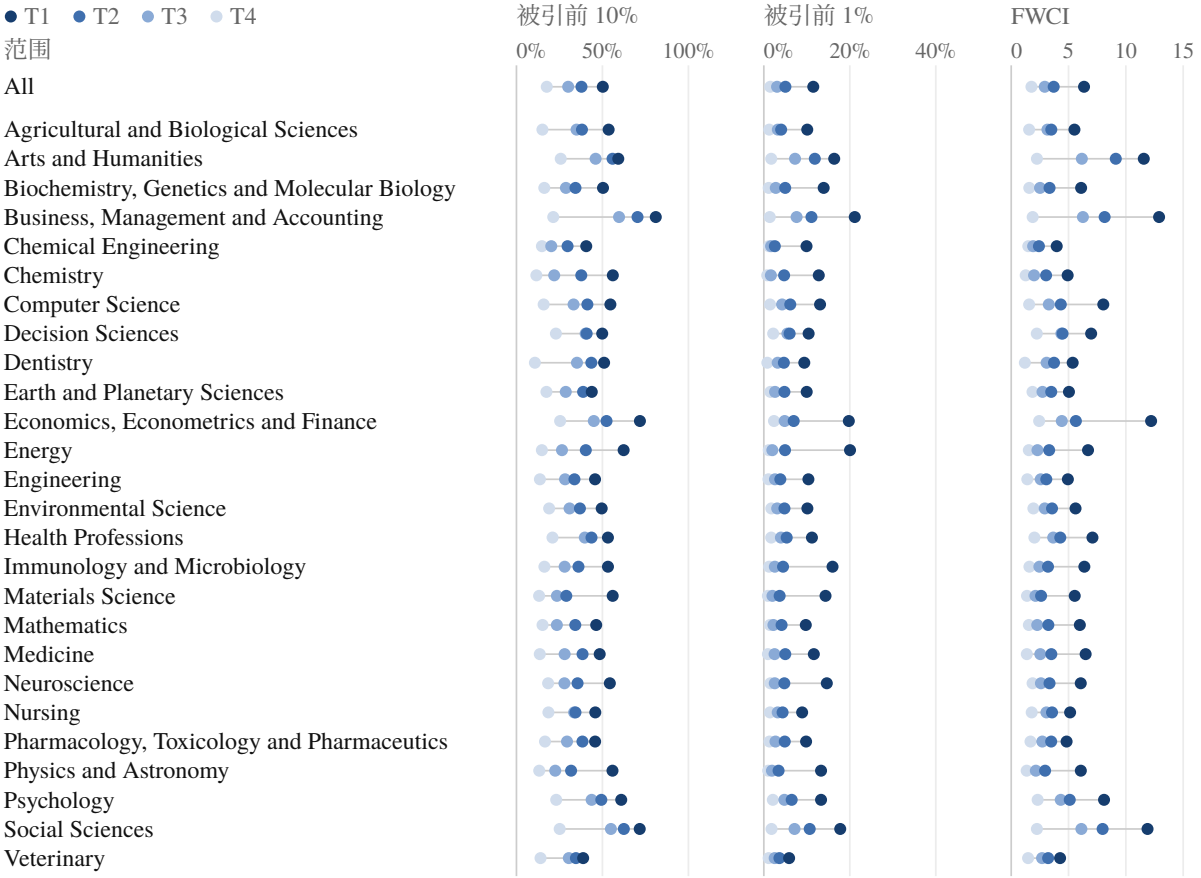


图 5 各档的引用影响，All 占一行，每个学科占一行，三列分别是被引前 10% 份额、被引前 1% 份额和平均 FWCI。每个点是一档，按 T1 至 T4 着色，越靠右影响越高。

11 其他发现

下面的分析采用默认选择，即 T1 条目、全部子节点和 2022 至 2025 年，在 All 视图和每个学科视图中进行。

11.1 构成

All 视图按每个 venue 的整体产出为它分档，各学科的论文再通过所在的 venue 落入这些全局档。默认年份内，All 视图的 T1 共有 610,263 篇论文，图 6 按所在 venue 在 All 视图中的档拆分每个学科的产出。上游学科的成果被科学中大量其他研究引用和借鉴，它们落在全局 T1 的产出比例最大。Neuroscience 居首，其次是 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology，再次是 Immunology and Microbiology。Arts and Humanities 的比例最小，其次是 Engineering、Dentistry 和 Veterinary 等应用和临床学科。

2024 年，All 视图的 T1 包含 1,275 个 venue，占当年带分数产出的 3.7%。其中最大的 Nature Communications 占这一 T1 的 6.8%。

11.2 集中度

集中度在 T1 Count 为正的机构上计算。在 All 视图中，最大的 10 个机构占 T1 Count 的 6.0%，最大的 100 个占 29.9%。这里的基尼系数是 0.93，等于洛伦兹曲线 [16] 与均等份额对角线之间面积的两倍。图 7 画出每个学科的份额。

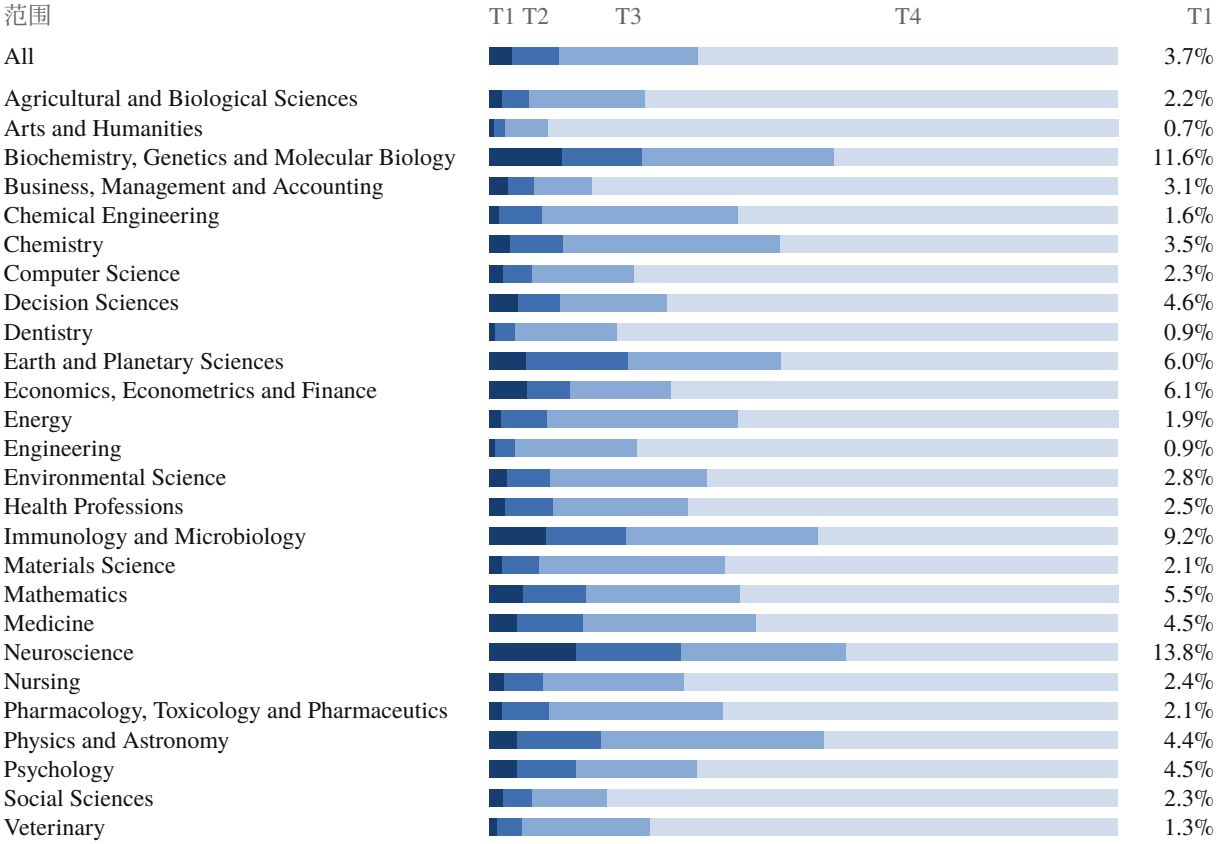


图 6 默认年份内按 All 视图的档划分的论文量，All 一条，每个学科一条。学科的 T1 段是它在 All 视图中属于 T1 的 venue 上的产出。

11.3 国家

国家份额是 All 视图中每个国家的机构所占的 T1 Count 比例，对 2004 至 2025 年逐年计算，所有国家用同一方法。United States 的份额在这段时间下降，第一年为 51.9%，最后一年为 33.1%。同期 China 上升，由 0.6% 升至 16.4%。图 8 画出 2025 年份额最大的几个国家、其他所有国家的合计，以及国家为空的机构。

11.4 稳定性

对每个视图和年份，稳定性是单年 T1 Count 与上一年的 Spearman 秩相关系数 [17]，范围是两年 Count 都为正的机构。All 视图中各年的均值为 0.81，每年约有 12,335 个机构，所以这些机构的次序逐年大体保持。学科视图的波动更大。均值最低的三个学科依次是 Nursing（0.57）、Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics（0.57）和 Veterinary（0.58）。它们每年分别约有 2,711、2,939 和 2,189 个机构。图 9 给出所有序列。

11.5 规模

对 Count 和 Authors 都为正的机构，以 log Count 对 log Authors 做最小二乘拟合，每个视图得到一个斜率。斜率为 1 表示 T1 Count 与 Authors 成比例增长，斜率小于 1 表示每人的 Count 随规模下降。All 视图的斜率是 0.72，拟合了 40,830 个机构，R^2 为 0.44。各学科的斜率最低是 Veterinary 的 0.58，最高是 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 的 0.83。图 10 画出 All 视图中一部分机构的样本。

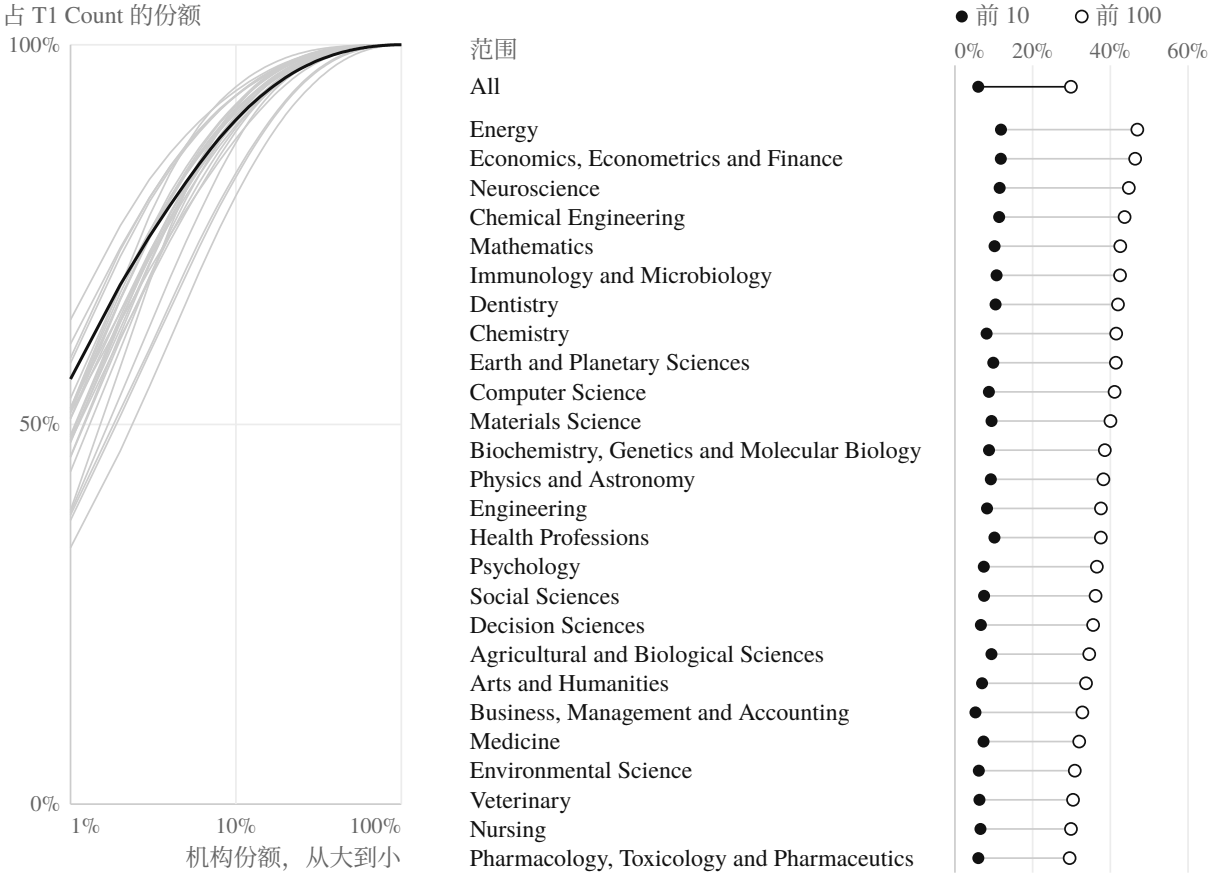


图 7　All 和各学科 T1 Count 的集中度，范围是 T1 Count 为正的机构。第一个面板在对数坐标轴上给出最大的那些机构占 T1 Count 的份额与它们在机构中所占比例的关系，曲线越高，Count 集中在越少的机构。第二个面板给出最大的 10 个和 100 个机构的份额。

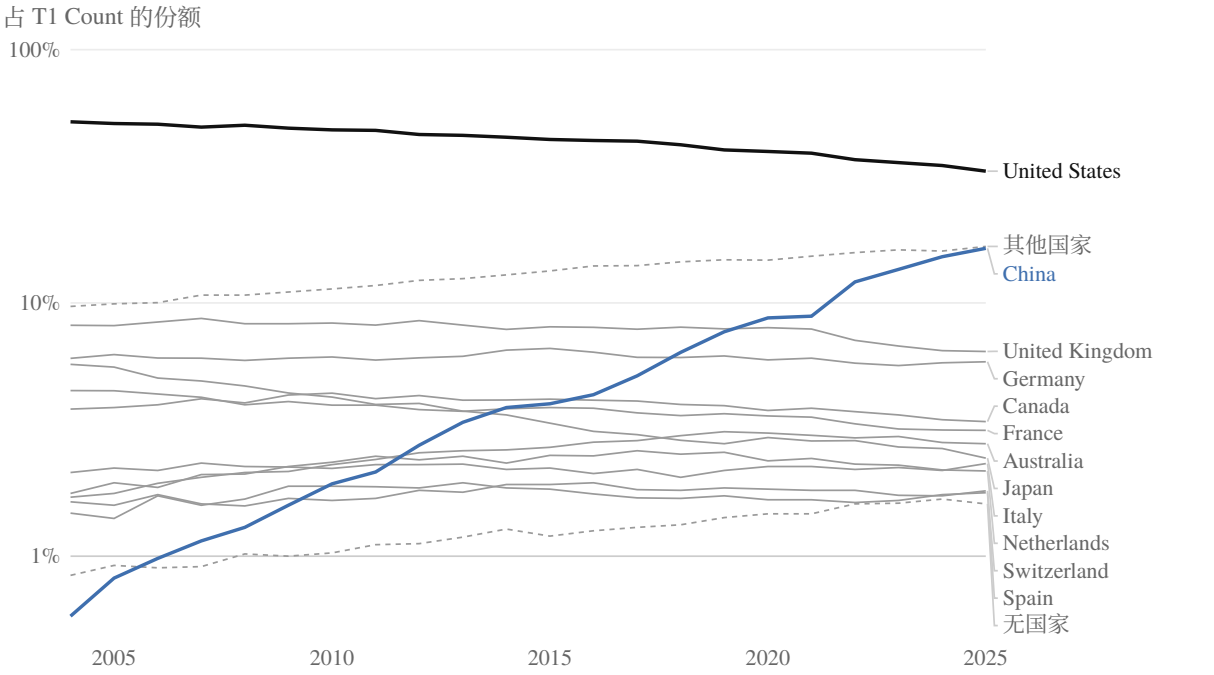


图 8　按国家和年份的 T1 Count 份额，每个国家一条线，其他国家合计和国家为空的机构是两条虚线。这段时间份额变化最大的两个国家用黑色和蓝色画出。

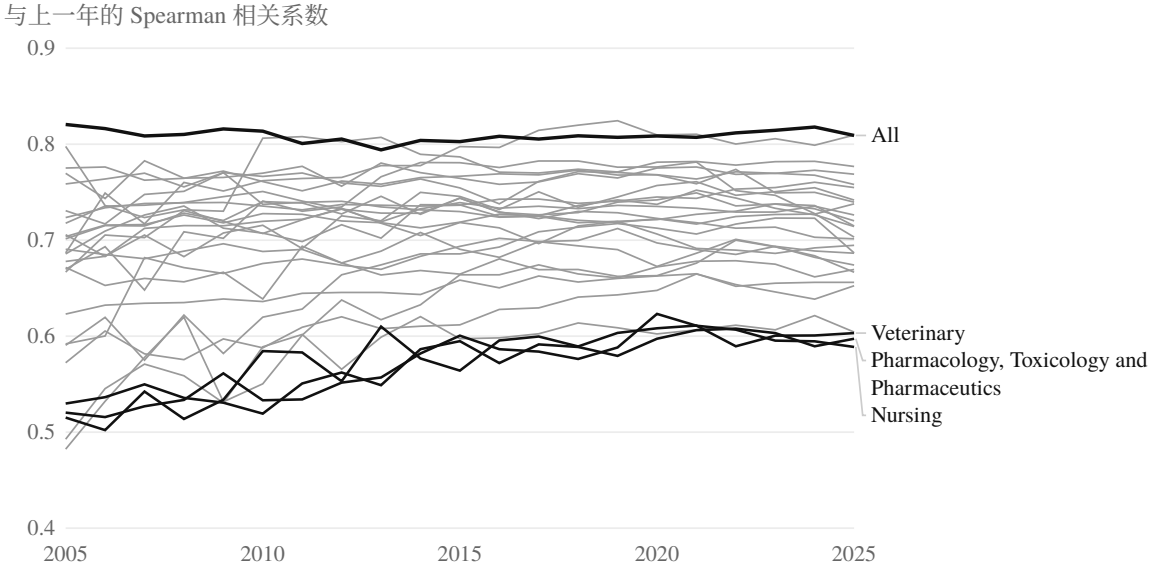


图 9　机构 T1 Count 的逐年 Spearman 相关系数，范围是两年都出现的机构，每个视图一条线，标出 All 和均值最低的三个学科。数值接近 1 表示机构在两年间保持原有次序。

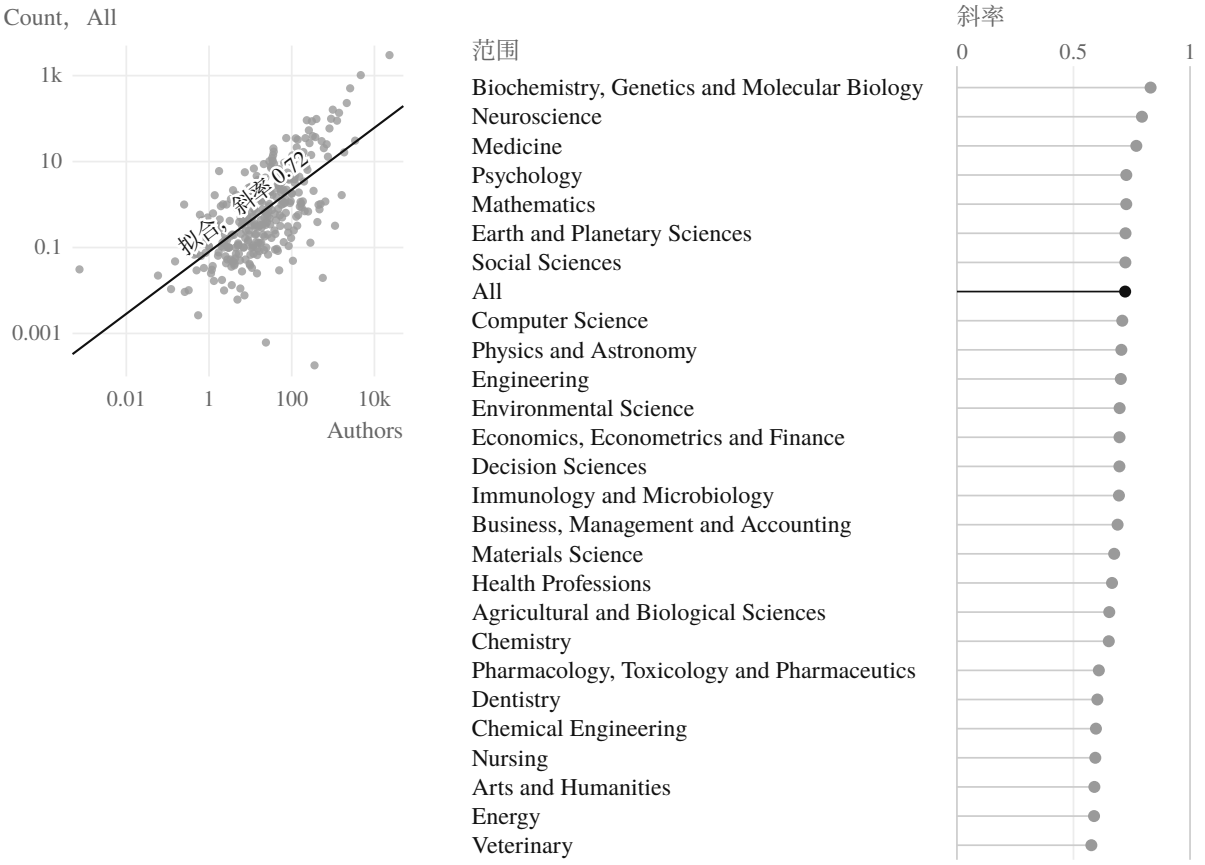


图 10　对数坐标下 All 视图中部分机构的 Count 与 Authors。样本在 Count 和 Authors 都为正的机构中按 Authors 名次等距抽取，最小二乘直线用这些机构全体拟合。直线上方的点，Count 高于其 Authors 值所预测的水平。第二个面板给出每个视图的斜率。

12 网站如何运行

网站是静态页面，用 HTTP Range 请求从静态存储读取 Parquet 文件 [18]，只取文件中需要的部分。每次构建读取一个数据版本，以 SHA-256 摘要的前 16 位十六进制数命名，摘要涵盖流程的代码、配置和各项输入的标识。

数据版本包含主题层级、机构和 venue 的名称与国家、每个 venue 每年的分数，以及每个视图的三个文件。第一个文件给出每个 venue 每年的档和论文量，在有子节点的视图中按子节点分开，另有一行全部子节点的合计。另外两个文件按机构和子节点存放 Count 和 Authors 的累计值，以百万分之一为单位，从 2004 年累计到每一年，Count 还按档分开。在有子节点的视图中，每个机构另有一行全部子节点的合计。从 y_0 到 y_1 的选择读取 y_1 和 $y_0 - 1$ 的累计值再相减，每个勾选的档读两个行组，Authors 也读两个。视图的汇总值一次全部加载，因为排名需要所有机构。

数据包每篇论文一行。某个条目的复选框与其所在档的复选框状态不同时，Count 会在某些年份变动一个 venue 的论文，所以网站加载该 venue 这些年份的数据包，重新算出整数 $n(p, i, c)$ 并加上或减去。展开机构会加载它在所选年份的数据包。

每次部署前会运行一项检查，在 Bun 中用网站自己的数据代码读取本地版本。检查针对一组固定的选择，把网站将要显示的 Count 与从数据包独立重算的结果比较，精确到百万分之一，出现任何差异都会终止部署。

引用 AllRankings

排名随每次发布变化，引用时写明标题下方的版本号。引用网站上的具体排名时，再附上网址和访问日期，网址记录了当时的选择。

clareLab (2026). AllRankings, release c2c0284b5c003f58. https://ar.clarelab.moe

```
@misc{allrankings,
  author = {clareLab},
  title = {{AllRankings}},
  year = {2026},
  note = {Release c2c0284b5c003f58},
  howpublished = {\url{https://ar.clarelab.moe}}
}
```

参考文献

[1] Priem, J., Piwowar, H., and Orr, R. (2022). OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts. arXiv:2205.01833. https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.01833

[2] OpenAlex. Work attributes. https://help.openalex.org/data/works/attributes/

[3] Berger, E. D. CSRankings: Computer science rankings. https://csrankings.org

[4] Waltman, L., and van Eck, N. J. (2015). Field-normalized citation impact indicators and the choice of an appropriate counting method. Journal of Informetrics, 9(4), 872–894. https://doi.org/10.1016/j.joi.2015.08.001

[5] Waltman, L., Calero-Medina, C., Kosten, J., Noyons, E. C. M., Tijssen, R. J. W., van Eck, N. J., van Leeuwen, T. N., van Raan, A. F. J., Visser, M. S., and Wouters, P. (2012). The Leiden Ranking 2011/2012: Data collection, indicators, and interpretation. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(12), 2419–2432. https://doi.org/10.1002/asi.22708

[6] Haak, L. L., Fenner, M., Paglione, L., Pentz, E., and Ratner, H. (2012). ORCID: A system to uniquely identify researchers. Learned Publishing, 25(4), 259–264. https://doi.org/10.1087/20120404

[7] Barrett, J. (2024). OpenAlex topic classification v1 model artifacts and training data. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11235511

[8] clareLab. Open Scholar Ranking. https://osr.clarelab.moe

[9] Bradley, R. A., and Terry, M. E. (1952). Rank analysis of incomplete block designs: I. The method of paired comparisons. Biometrika, 39(3/4), 324–345. https://doi.org/10.2307/2334029

[10] Stigler, S. M. (1994). Citation patterns in the journals of statistics and probability. Statistical Science, 9(1), 94–108. https://doi.org/10.1214/ss/1177010655

[11] Varin, C., Cattelan, M., and Firth, D. (2016). Statistical modelling of citation exchange between statistics journals. Journal of the Royal Statistical Society Series A, 179(1), 1–63. https://doi.org/10.1111/rssa.12124

[12] Cattelan, M., Varin, C., and Firth, D. (2013). Dynamic Bradley-Terry modelling of sports tournaments. Journal of the Royal Statistical Society Series C, 62(1), 135–150. https://doi.org/10.1111/j.1467-9876.2012.01046.x

[13] GeoNames. Country information. https://download.geonames.org/export/dump/countryInfo.txt

[14] Waltman, L., and Schreiber, M. (2013). On the calculation of percentile-based bibliometric indicators. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(2), 372–379. https://doi.org/10.1002/asi.22775

[15] Waltman, L., van Eck, N. J., van Leeuwen, T. N., Visser, M. S., and van Raan, A. F. J. (2011). Towards a new crown indicator: Some theoretical considerations. Journal of Informetrics, 5(1), 37–47. https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.08.001

[16] Lorenz, M. O. (1905). Methods of measuring the concentration of wealth. Publications of the American Statistical Association, 9(70), 209–219. https://doi.org/10.1080/15225437.1905.10503443

[17] Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. The American Journal of Psychology, 15(1), 72–101. https://doi.org/10.2307/1412159

[18] Apache Parquet. File format. https://parquet.apache.org/docs/file-format/